

ĐẶC TẢ NGHIỆP VỤ VÀ YÊU CẦU TRIỂN KHAI HỆ THỐNG TRACKING AFFILIATE – ACCESSTRADE

Phiên bản: 1.0

Mục đích: Làm tài liệu đầu vào cho AI/Developer triển khai hệ thống tracking đơn hàng Affiliate và tính Cashback.

Đối tác Affiliate: AccessTrade

Merchant dự kiến: Shopee và các merchant được AccessTrade hỗ trợ.

1. MỤC TIÊU HỆ THỐNG

Hệ thống có nhiệm vụ:

1. Xác định người dùng đang thực hiện hành động mua hàng.
 2. Sinh tracking identifier riêng cho mỗi lượt click.
 3. Tạo affiliate tracking link thông qua AccessTrade API.
 4. Gắn tracking identifier vào affiliate link thông qua `sub1/sub2/sub3/sub4`.
 5. Người dùng sử dụng affiliate link để truy cập merchant và mua hàng.
 6. Hệ thống định kỳ lấy dữ liệu đơn hàng/giao dịch từ AccessTrade.
 7. Đối chiếu đơn hàng/giao dịch với tracking identifier.
 8. Xác định user nội bộ sở hữu đơn hàng.
 9. Theo dõi trạng thái Pending/Approved/Rejected.
 10. Tính và ghi nhận Cashback theo chính sách kinh doanh của hệ thống.
 11. Không được cộng Cashback trùng cho cùng một đơn/giao dịch.
 12. Khi trạng thái đơn thay đổi từ Approved sang Rejected hoặc trạng thái khác, hệ thống phải có khả năng điều chỉnh Cashback tương ứng.
-

2. PHẠM VI

2.1. Trong phạm vi

User

- Người dùng đăng nhập hệ thống.
- Người dùng truy cập sản phẩm.
- Người dùng click mua hàng.
- Hệ thống tạo affiliate tracking link.
- Người dùng được chuyển sang merchant.

Affiliate Tracking

- Tạo tracking ID.
- Gắn tracking ID vào AccessTrade.
- Lưu lịch sử click.

- Đồng bộ đơn hàng.
- Đồng bộ transaction.
- Đồng bộ chi tiết sản phẩm.

Cashback

- Xác định user nhận Cashback.
- Xác định đơn/giao dịch tương ứng.
- Xác định commission.
- Theo dõi trạng thái Cashback.
- Chống cộng trùng.
- Xử lý thay đổi trạng thái đơn.

3. NGOÀI PHẠM VI HIỆN TẠI

Các chức năng sau chưa phải thành phần bắt buộc của tracking core:

- Voucher/coupon/deal.
- Top sản phẩm bán chạy.
- Datafeed.
- Product recommendation.
- TikTok Shop integration.
- Dashboard phân tích marketing.
- Quản lý chiến dịch nâng cao.

Các chức năng trên có thể triển khai ở giai đoạn sau.

4. KHÁI NIỆM NGHIỆP VỤ

4.1. User

Người dùng của hệ thống nội bộ.

Ví dụ:

```
user_id = 123
```

Không sử dụng `user_id` trực tiếp làm tracking identifier gửi sang AccessTrade.

4.2. Tracking ID

Mã định danh được hệ thống tự sinh cho mỗi lượt click/mỗi affiliate session cần tracking.

Ví dụ:

```
trk_01JABCXYZ...
```

Tracking ID được map với:

```
tracking_id → user_id
```

Mục đích:

- Không expose trực tiếp ID nội bộ.
- Cho phép một user có nhiều click.
- Cho phép tracking từng click độc lập.
- Hỗ trợ truy vết khi debug.

4.3. Affiliate Click

Một bản ghi đại diện cho một lượt người dùng thực hiện hành động lấy affiliate link/click affiliate link.

Thông tin tối thiểu:

```
id
user_id
tracking_id
campaign_id
merchant
product_url
affiliate_url
short_link
created_at
```

4.4. Affiliate Order

Đơn hàng lấy từ AccessTrade.

Các thông tin quan trọng theo API Order:

```
order_id
merchant
billing
click_time
sales_time
confirmed_time
update_time
pub_commission
```

```
order_pending
order_approved
order_reject
products_count
category_name
product_category
at_product_link
utm_source
utm_medium
utm_campaign
utm_content
```

API Order sử dụng:

```
GET https://api.accesstrade.vn/v1/order-list
```

API yêu cầu `since` và `until`, hỗ trợ phân trang và filter theo status/merchant/UTM. API có giới hạn 10 requests/phút và cache 1 phút.

5. TRẠNG THÁI ĐƠN HÀNG

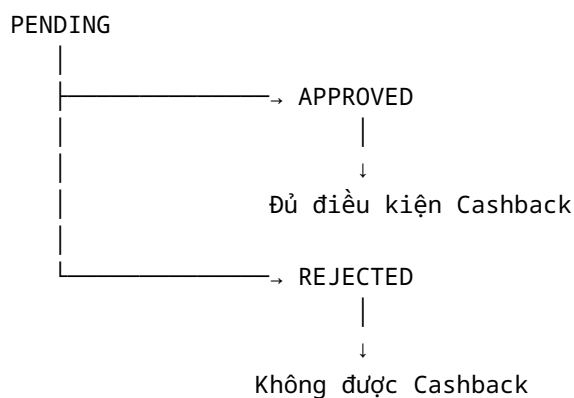
Theo AccessTrade:

```
0 = Pending / Hold
1 = Approved
2 = Rejected
```

Hệ thống nội bộ phải lưu trạng thái AccessTrade nguyên bản.

Không được tự động coi một đơn mới xuất hiện là đơn Approved.

Luồng:



6. API ACCESS TRADE

6.1. Authentication

Tất cả request AccessTrade yêu cầu:

```
Authorization: Token <access_key>  
Content-Type: application/json
```

Access key được lấy từ tài khoản Publisher AccessTrade.

Access key phải được lưu bằng environment variable/secret manager.

Không hard-code token trong source code.

Ví dụ:

```
ACCESSTRADE_API_TOKEN=xxxxx
```

7. API TẠO TRACKING LINK

Endpoint

```
POST https://api.accesstrade.vn/v1/product_link/create
```

Parameters

Parameter	Required	Ý nghĩa
campaign_id	Có	Campaign ID
urls	Không	Danh sách URL cần tạo affiliate link
utm_source	Không	Tracking parameter
utm_medium	Không	Tracking parameter
utm_campaign	Không	Tracking parameter
utm_content	Không	Tracking parameter
sub1	Không	Tracking parameter
sub2	Không	Tracking parameter

Parameter	Required	Ý nghĩa
sub3	Không	Tracking parameter
sub4	Không	Tracking parameter
short_domain	Không	Domain rút gọn

8. QUY TẮC SỬ DỤNG SUB PARAMETER

Hệ thống nên sử dụng:

```
sub1 = tracking_id
```

Ví dụ:

```
{
  "campaign_id": "4348614231480407268",
  "urls": [
    "https://shopee.vn/..."
  ],
  "sub1": "trk_01JABCXYZ"
}
```

Không nên dùng:

```
sub1 = user_id
```

Ví dụ không khuyến nghị:

```
sub1 = 123
```

Thay vào đó:

```
sub1 = trk_01JABCXYZ
```

Database:

```
tracking_id    user_id
-----
trk_01JABCXYZ  123
```

9. RESPONSE TẠO TRACKING LINK

API trả về:

```
{
  "data": {
    "error_link": [],
    "success_link": [
      {
        "aff_link": "...",
        "first_link": null,
        "short_link": "...",
        "url_origin": "..."
      }
    ],
    "suspend_url": []
  },
  "success": true
}
```

Hệ thống cần lưu:

```
aff_link
short_link
url_origin
```

vào `affiliate_click`.

Nếu `error_link` có dữ liệu, không tạo trạng thái click thành công.

10. FLOW TẠO AFFILIATE LINK

```
USER
|
| Click "Mua hàng"
↓
BACKEND
|
| Authenticate user
↓
Generate tracking_id
|
↓
Save affiliate_click
|
```

```
↓
Call AccessTrade product_link/create
|
| sub1 = tracking_id
↓
AccessTrade
|
↓
Receive aff_link / short_link
|
↓
Update affiliate_click
|
↓
Return affiliate URL
|
↓
USER
|
↓
MERCHANT
```

11. API LẤY DANH SÁCH ĐƠN HÀNG

Endpoint

```
GET https://api.accesstrade.vn/v1/order-list
```

Rate Limit

```
10 requests / 1 phút
```

API có cache khoảng 1 phút.

Required Parameters

```
since
until
```

Định dạng:

```
ISO DateTime
```


Ví dụ:

```
since=2026-08-24T00:00:00Z
until=2026-08-24T01:00:00Z
```

Optional

```
page
utm_source
utm_campaign
utm_medium
utm_content
limit
status
merchant
```

`limit` :

```
Default = 30
Maximum = 300
```

12. DỮ LIỆU ORDER CẦN LƯU

Hệ thống nên lưu raw response và normalized data.

Normalized fields

```
external_order_id
merchant
billing
click_time
sales_time
confirmed_time
update_time
pub_commission
products_count
category_name
product_category
order_pending
order_approved
order_reject
status
at_product_link
```

```
utm_source
utm_medium
utm_campaign
utm_content
website
website_url
```

13. API LẤY CHI TIẾT SẢN PHẨM CỦA ĐƠN

Endpoint

```
GET https://api.accesstrade.vn/v1/order-products
```

Rate Limit

10 requests / 1 phút

Required

```
order_id
merchant
```

Response chứa

```
_id
campaign_id
merchant
click_time
sales_time
confirmed_time
product_price
product_quantity
billing
commission
quantity
reason_rejected
```

Trong đó:

```
billing.approved  
billing.pending  
billing.reject
```

là giá trị sản phẩm theo từng trạng thái.

Tương tự:

```
commission.approved  
commission.pending  
commission.reject
```

là commission theo từng trạng thái.

14. API LẤY TRANSACTION

Endpoint

```
GET https://api.accesstrade.vn/v1/transactions
```

API có giới hạn 10 requests/phút.

Required

```
since  
until
```

`since/until` được tính theo `sale time`.

Optional

```
page  
offset  
limit  
merchant  
utm_source  
utm_campaign  
utm_medium  
utm_content  
status  
is_confirmed  
transaction_id
```

```
update_time_start
update_time_end
is_brand_bonus
```

Các filter transaction được AccessTrade hỗ trợ bao gồm trạng thái, thời gian update, transaction ID và brand bonus.

15. TRANSACTION STATUS

```
0 = Hold
1 = Approved
2 = Rejected
```

`is_confirmed`:

```
0 = Chưa duyệt
1 = Đã duyệt
```

Nếu truyền `is_confirmed` mà không truyền `status`, AccessTrade mặc định `status = 1`.

16. TRANSACTION DATA

Transaction có các thông tin:

```
merchant
status
update_time
click_url
conversion_platform
transaction_time
product_category
transaction_value
product_id
product_price
product_quantity
commission
conversion_id
transaction_id
is_confirmed
confirmed_time
reason_rejected
category_name
product_name
```

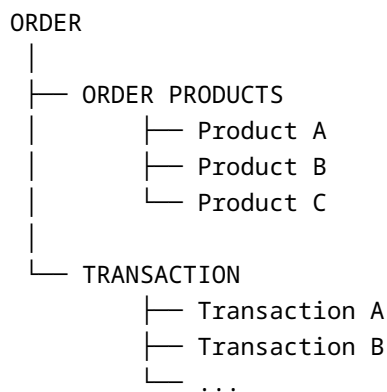
```
product_image
customer_type
```

AccessTrade mô tả `transaction_id` là ID giao dịch/đơn hàng, `transaction_value` là giá trị giao dịch và `commission` là hoa hồng publisher.

17. QUAN HỆ GIỮA ORDER – PRODUCT – TRANSACTION

Không được coi ba API là ba loại đơn hoàn toàn độc lập.

Mô hình nghiệp vụ:



Transaction API có thể trả conversion theo từng sản phẩm. Tài liệu AccessTrade xác định `total` là số lượng conversion tính theo từng sản phẩm.

Do đó khi thiết kế database không nên giả định:

```
1 order = 1 product = 1 transaction
```

18. DATABASE ĐỀ XUẤT

18.1. users

```
users
-----
id
email
name
```

```
status
created_at
updated_at
```

18.2. affiliate_clicks

```
affiliate_clicks
-----
id
user_id
tracking_id
network
campaign_id
merchant
product_url
aff_link
short_link
url_origin
utm_source
utm_medium
utm_campaign
utm_content
sub1
sub2
sub3
sub4
created_at
```

Constraint:

```
tracking_id UNIQUE
```

18.3. affiliate_orders

```
affiliate_orders
-----
id
network
external_order_id
merchant
user_id
tracking_id
billing
commission
```

```
status
order_pending
order_approved
order_reject
products_count
click_time
sales_time
confirmed_time
update_time
at_product_link
utm_source
utm_medium
utm_campaign
utm_content
raw_data
created_at
updated_at
```

Unique key đề xuất:

```
(network, merchant, external_order_id)
```

19. affiliate_order_items

```
affiliate_order_items
-----
id
affiliate_order_id
external_item_id
campaign_id
product_id
product_name
product_category
product_price
product_quantity
billing_pending
billing_approved
billing_reject
commission_pending
commission_approved
commission_reject
quantity_pending
quantity_approved
quantity_reject
reason_rejected
click_time
```

```
sales_time
confirmed_time
raw_data
created_at
updated_at
```

20. affiliate_transactions

```
affiliate_transactions
-----
id
network
merchant
transaction_id
conversion_id
affiliate_order_id
user_id
tracking_id
product_id
product_name
product_price
product_quantity
transaction_value
commission
status
is_confirmed
click_time
transaction_time
confirmed_time
update_time
reason_rejected
is_brand_bonus
raw_data
created_at
updated_at
```

Unique key đề xuất:

```
(network, merchant, transaction_id, product_id)
```

Nếu AccessTrade xác định conversion duy nhất bằng `conversion_id`, có thể bổ sung unique key:

```
(network, conversion_id)
```

Nhưng phải kiểm tra dữ liệu thực tế trước khi áp dụng constraint tuyệt đối.

21. cashback_transactions

```
cashback_transactions
-----
id
user_id
affiliate_order_id
affiliate_transaction_id
cashback_amount
status
currency
reason
created_at
updated_at
```

Trạng thái nội bộ đề xuất:

```
PENDING
AVAILABLE
REJECTED
REVERSED
```

Lưu ý: đây là trạng thái nghiệp vụ nội bộ, không phải trạng thái do AccessTrade định nghĩa.

22. KHÔNG ĐƯỢC TỰ ĐẶT CÔNG THỨC CASHBACK

Tài liệu AccessTrade hiện chỉ cung cấp:

```
billing
commission
transaction_value
```

Chưa cung cấp chính sách:

```
cashback = commission * X%
```

Do đó AI/Developer **không được tự ý hard-code**:

```
cashback = commission * 0.8
```

hay bất kỳ tỷ lệ nào.

Phải có cấu hình Business Rule riêng:

```
merchant  
campaign  
category  
commission_rate  
cashback_rate  
effective_from  
effective_to
```

Công thức cuối cùng phải được Business Owner xác nhận.

23. ĐIỂM GẶP RỦI RO TRACKING

Đây là vấn đề quan trọng nhất trong toàn bộ hệ thống.

API `product_link/create` cho phép truyền:

```
sub1  
sub2  
sub3  
sub4
```

Do đó hệ thống có thể tạo:

```
sub1 = tracking_id
```

Tuy nhiên, response mẫu của `order-list` được cung cấp hiện tại chỉ thể hiện:

```
at_product_link  
utm_source  
utm_medium  
utm_campaign  
utm_content
```

và chưa chứng minh rõ ràng:

```
sub1
```

sẽ được trả ngược thành một field độc lập trong `order-list`.

Tương tự, response `transactions` hiện được cung cấp thể hiện `click_url` và các thông tin `_extra.parameters`, nhưng mẫu chưa có field `sub1` riêng.

Do đó không được triển khai logic:

```
order.sub1 → user_id
```

cho tới khi xác nhận AccessTrade thực tế trả lại tracking parameter này.

24. PHƯƠNG ÁN XÁC NHẬN TRACKING

Cần thực hiện test end-to-end.

Bước 1

Tạo user:

```
user_id = TEST_USER_001
```

Bước 2

Sinh:

```
tracking_id = TEST_TRACKING_001
```

Bước 3

Gọi:

```
product_link/create
```

với:

```
{  
  "sub1": "TEST_TRACKING_001"  
}
```

Bước 4

Lưu affiliate click.

Bước 5

Click affiliate link thực tế.

Bước 6

Phát sinh test order.

Bước 7

Gọi:

```
order-list
```

và:

```
transactions
```

Bước 8

Kiểm tra xem:

```
TEST_TRACKING_001
```

có xuất hiện ở:

```
sub1  
at_product_link  
click_url  
_extra.parameters
```

hoặc field tương đương hay không.

25. NẾU ACCESS TRADE TRẢ ĐƯỢC SUB1

Nếu kết quả test chứng minh:

```
sub1 = TEST_TRACKING_001
```

được trả về trong order/transaction thì tracking core được xác nhận:

```
tracking_id
  ↓
AccessTrade
  ↓
Order
  ↓
tracking_id
  ↓
affiliate_click
  ↓
user_id
```

Đây là phương án ưu tiên.

26. NẾU ACCESS TRADE KHÔNG TRẢ SUB1

Không được tự suy luận user từ:

```
browser
IP
device
click_time
website
```

vì đây không phải định danh user đáng tin cậy.

Khi đó cần xác nhận lại với AccessTrade cơ chế mapping chính thức, ví dụ:

```
sub parameter
tracking ID
click ID
at_unique_id
conversion ID
```

hoặc một cơ chế callback/postback nếu AccessTrade hỗ trợ.

27. KHÔNG DÙNG CÁC FIELD SAU LÀM USER ID

Không sử dụng:

```
browser
device
device_model
OS
website
landing_page
click_time
at_unique_id
conversion_id
transaction_id
```

để suy đoán user nội bộ.

Các field trên chỉ nên được sử dụng để tracking/debug/business analytics nếu phù hợp.

28. CƠ CHẾ ĐỒNG BỘ DỮ LIỆU

Hệ thống cần background worker/cron.

Không nên chỉ gọi API khi user mở website.

Đề xuất:

```
Scheduler
  ↓
Sync Orders
  ↓
Sync Transactions
  ↓
Sync Order Products
  ↓
Normalize
  ↓
Match Tracking
  ↓
Update Order
  ↓
Calculate Cashback
```

29. ĐỒNG BỘ ORDER

Vì API order có cache và giới hạn 10 requests/phút, worker phải:

- Có pagination.
- Không gọi liên tục vượt rate limit.
- Lưu thời gian đồng bộ cuối cùng.
- Có retry.
- Có exponential backoff.
- Có idempotency.

Không chỉ lấy:

```
now - 1 hour
```

mà nên có overlap window.

Ví dụ:

```
last_sync = 10:00

next_sync:
since = 09:50
until = 10:10
```

Mục đích là tránh bỏ sót dữ liệu do:

- API delay.
- transaction update muộn.
- timezone.
- cache.
- thay đổi trạng thái sau lần sync đầu tiên.

30. UPSERT THAY VÌ INSERT MÙ

Khi lấy lại cùng một order:

```
external_order_id = ABC123
```

không tạo record mới.

Phải:

```
IF exists
  UPDATE
ELSE
  INSERT
```

Unique key:

```
merchant + external_order_id
```

31. TRANSACTION UPDATE

Transaction có:

```
status
is_confirmed
update_time
confirmed_time
commission
reason_rejected
```

Do đó transaction phải được cập nhật khi AccessTrade thay đổi trạng thái.

Ví dụ:

```
Ngày 1:
PENDING
commission = 20.000

Ngày 10:
APPROVED
commission = 20.000

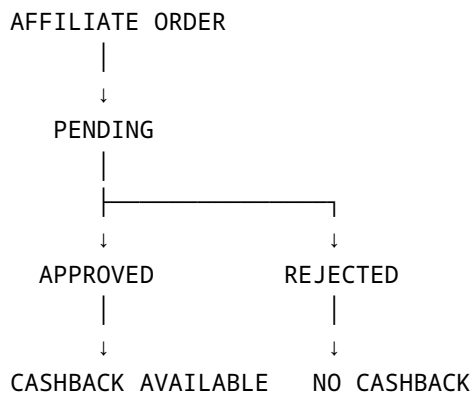
Ngày 20:
REJECTED
commission = 0
```

Backend phải phản ánh trạng thái mới.

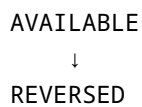
32. CASHBACK STATE MACHINE

Không cộng tiền ngay khi order xuất hiện.

Đề xuất:



Nếu đã cộng tiền nhưng sau đó transaction bị reject:



Không xóa lịch sử giao dịch.

Phải tạo transaction reversal để audit.

33. CHỐNG CỘNG CASHBACK TRÙNG

Không được dùng:

```
if order exists:  
    cộng tiền
```

vì API có thể trả lại cùng một order nhiều lần trong các lần sync.

Phải dùng unique business key.

Ví dụ:

```
affiliate_transaction_id
```

hoặc:

```
merchant + transaction_id + product_id
```

Cashback chỉ được tạo một lần cho cùng business transaction.

34. IDEMPOTENCY

Mọi API synchronization phải idempotent.

Ví dụ chạy:

```
sync (09:00 → 10:00)
```

hai lần liên tiếp vẫn phải tạo ra cùng một trạng thái database.

Không được:

```
sync lần 1 → +20.000  
sync lần 2 → +20.000
```

Kết quả đúng:

```
sync lần 1 → +20.000  
sync lần 2 → không cộng thêm
```

35. RAW DATA

Mỗi response AccessTrade quan trọng nên được lưu lại dưới dạng JSON.

Ví dụ:

```
raw_data JSON
```

Mục đích:

- Debug.
 - Audit.
 - Đối soát.
 - Xử lý khi AccessTrade thay đổi schema.
 - Truy tìm lỗi mapping.
-

36. LOGGING

Phải log:

```
API request
API response status
request timestamp
response timestamp
merchant
endpoint
page
since
until
number of records
number inserted
number updated
number skipped
number failed
```

Không log:

```
Authorization token
```

37. ERROR HANDLING

Các nhóm lỗi:

```
401/403
→ Authentication/permission

429
→ Rate limit

400
→ Invalid parameters

5xx
→ AccessTrade server error

Timeout
→ Network error
```

Đối với:

429
5xx
timeout

phải retry.

Không retry vô hạn.

38. TIMEZONE

API sử dụng ISO datetime.

Database nên lưu timestamp ở UTC.

Ví dụ:

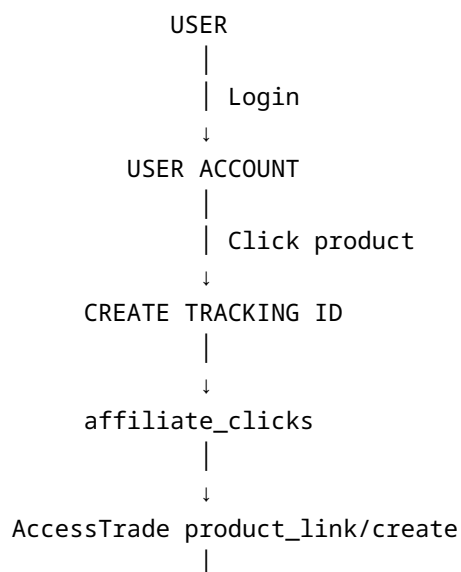
2026-08-24T07:00:00Z

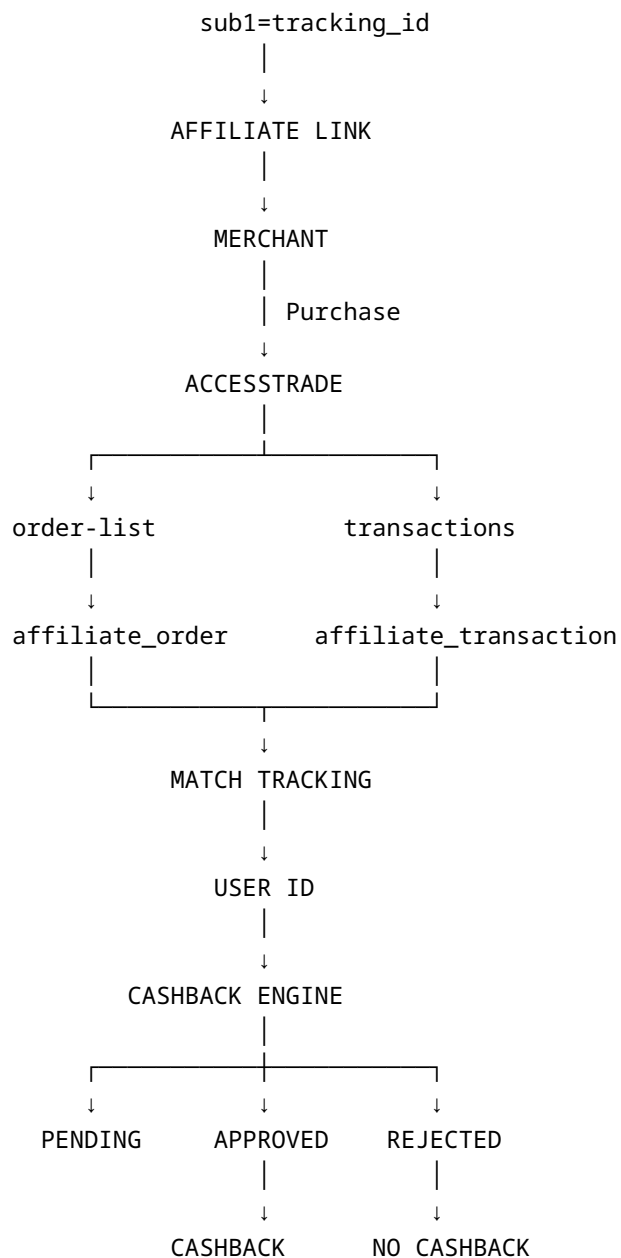
UI có thể convert sang:

Asia/Ho_Chi_Minh

Không lưu timestamp theo timezone local nếu không cần thiết.

39. LƯỒNG NGHIỆP VỤ TỔNG THỂ





40. API SERVICE LAYER

Không để business logic gọi HTTP AccessTrade trực tiếp ở controller.

Nên tách:

AccessTradeClient

chịu trách nhiệm:

```
create_tracking_link()
get_orders()
get_transactions()
get_order_products()
```

Sau đó:

```
AffiliateSyncService
```

chịu trách nhiệm:

```
sync_orders()
sync_transactions()
sync_order_products()
```

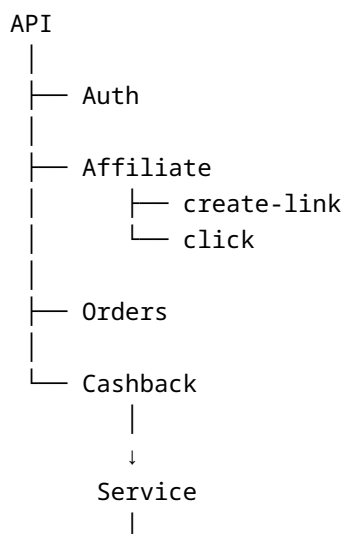
Và:

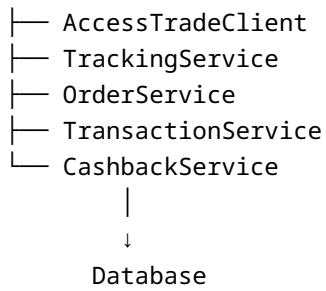
```
CashbackService
```

chịu trách nhiệm:

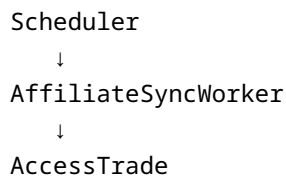
```
evaluate_cashback()
create_cashback()
reverse_cashback()
```

41. KIẾN TRÚC BACKEND ĐỀ XUẤT





Background:



42. API NỘI BỘ ĐỀ XUẤT

Tạo affiliate link

`POST /api/affiliate/link`

Request:

```
{
  "product_url": "https://shopee.vn/...",
  "campaign_id": "..."
}
```

Backend:

1. Authenticate user.
2. Generate tracking_id.
3. Create affiliate_click.
4. Call AccessTrade.
5. Save generated URL.
6. Return URL.

Response:

```
{
  "tracking_id": "trk_xxx",
  "affiliate_url": "https://...",
}
```

```
}  
  "short_url": "https://..."
```

43. API LẤY ĐƠN CỦA USER

```
GET /api/me/orders
```

Không query trực tiếp AccessTrade mỗi lần user mở trang.

Query database nội bộ:

```
affiliate_orders.user_id = current_user.id
```

44. API LẤY CASHBACK

```
GET /api/me/cashback
```

Query:

```
cashback_transactions.user_id = current_user.id
```

Không expose AccessTrade token hoặc raw API response cho frontend.

45. SECURITY

AccessTrade Token

Chỉ backend được biết:

```
ACCESSTRADE_API_TOKEN
```

Frontend tuyệt đối không nhận token.

Tracking ID

Không chứa:


```
password
email
phone
token
secret
```

Raw Data

Nếu raw response chứa thông tin có khả năng nhạy cảm, cần giới hạn quyền truy cập.

46. BUSINESS RULES BẮT BUỘC

AI/Developer phải tuân thủ:

BR-001

Mỗi click tracking phải có tracking ID riêng.

BR-002

Tracking ID phải map được về user nội bộ.

BR-003

Không dùng user_id trực tiếp làm tracking identifier nếu không có yêu cầu đặc biệt.

BR-004

Không cộng Cashback chỉ vì order xuất hiện.

BR-005

Chỉ cộng Cashback khi thỏa điều kiện Business Rule đã được cấu hình.

BR-006

Order/transaction phải được xử lý idempotent.

BR-007

Không tạo duplicate order.

BR-008

Không tạo duplicate cashback.

BR-009

Rejected transaction không được coi là approved.

BR-010

Nếu một Cashback đã được ghi nhận nhưng transaction bị reject, phải có cơ chế reversal.

BR-011

Raw API response phải được lưu để audit/debug.

BR-012

Không suy luận user từ browser/device/IP/time nếu AccessTrade không cung cấp mapping chính thức.

47. CÁC ĐIỂM AI KHÔNG ĐƯỢC TỰ QUYẾT ĐỊNH

Các vấn đề sau **chưa có trong tài liệu nguồn**, AI phải để TODO/CONFIG hoặc hỏi Business Owner:

Cashback rate

Chưa xác định:

Cashback = Commission × ?

Thời điểm cộng Cashback

Chưa xác định:

Pending?
Approved?
Delivered?
After return period?

Minimum payout

Chưa xác định.

Cashback expiration

Chưa xác định.

Reversal policy

Chưa xác định chi tiết.

Multi-merchant rule

Chưa xác định.

Commission split

Chưa xác định.

User referral

Chưa xác định.

48. CRITICAL OPEN ISSUE

Mapping `tracking_id` → AccessTrade order

Đây là vấn đề cần xác nhận trước khi production.

Hiện tại:

```
product_link/create
  ↓
sub1 = tracking_id
```

đã được API hỗ trợ.

Nhưng các response mẫu hiện có chưa chứng minh chắc chắn rằng `sub1` được AccessTrade trả ngược thành field tương ứng trong:

```
order-list
transactions
order-products
```

Vì vậy AI **không được tự triển khai mapping dựa trên giả định này.**

Phải thực hiện test thực tế hoặc xác nhận tài liệu AccessTrade bổ sung.

49. TEST CASE BẮT BUỘC

TC01 – Tạo link thành công

User → Create Link
Expected:
affiliate_click created
tracking_id generated
affiliate URL returned

TC02 – AccessTrade reject URL

Create Link
→ error_link
Expected:
Không đánh dấu click thành công

TC03 – Order Pending

Order status = 0
Expected:
Order = PENDING
Cashback = PENDING/không khả dụng

TC04 – Order Approved

Order status = 1
Expected:
Order = APPROVED
Cashback được xử lý theo Business Rule

TC05 – Order Rejected

Order status = 2
Expected:
Không cộng Cashback

TC06 – Sync cùng order 2 lần

Sync lần 1
Sync lần 2

Expected:
1 order
1 transaction
1 cashback

TC07 – Approved → Rejected

Approved
→ Cashback Available
→ Rejected
Expected:
Cashback Reversed

TC08 – Một user nhiều click

User 123
→ Product A
→ Product B
→ Product C
Expected:
3 tracking_id

TC09 – Một user nhiều order

User 123
→ Order A
→ Order B
Expected:
2 affiliate_orders

TC10 – Tracking không map được

AccessTrade order
→ Không tìm thấy tracking_id
Expected:
Không tự gán user
Đưa vào unmatched_orders

50. UNMATCHED ORDERS

Phải có cơ chế lưu đơn không xác định được user.

```
unmatched_affiliate_orders
-----
id
merchant
external_order_id
tracking_value
raw_data
reason
created_at
resolved_at
```

Không được bỏ qua các order này.

Dashboard admin cần có:

```
Matched
Unmatched
Pending
Approved
Rejected
```

51. DATA FLOW CHUẨN

```
AccessTrade
  ↓
Raw Data
  ↓
Normalization
  ↓
Order / Transaction / Product
  ↓
Tracking Resolution
  ↓
User Resolution
  ↓
Business Rules
  ↓
Cashback Ledger
```

Không nên:

AccessTrade API



Cộng tiền trực tiếp

52. NGUYÊN TẮC LEDGER CASHBACK

Cashback nên được thiết kế theo kiểu ledger.

Ví dụ:

+20.000 APPROVED

-20.000 REVERSED

Không sửa lịch sử:

20.000 → 0

mà ghi transaction mới:

CREDIT +20.000

REVERSAL -20.000

Điều này giúp audit chính xác.

53. KẾT QUẢ KỲ VỌNG

Sau khi triển khai thành công, hệ thống phải trả lời được câu hỏi:

"Đơn hàng AccessTrade này thuộc user nào, sản phẩm nào, click nào, commission bao nhiêu, trạng thái hiện tại là gì và user được Cashback bao nhiêu?"

Ví dụ:

Order:

AT123456

Merchant:

Shopee

Tracking:

trk_01JABCXYZ

User:

123

Product:

Sản phẩm A

Billing:

500.000đ

Commission:

30.000đ

Status:

APPROVED

Cashback:

20.000đ

54. THỨ TỰ TRIỂN KHAI

AI/Developer nên triển khai theo thứ tự:

PHASE 1

User/Auth

↓

PHASE 2

Tracking ID

↓

PHASE 3

AccessTrade Client

↓

PHASE 4

Create Affiliate Link

↓

PHASE 5

Tracking Verification

↓

PHASE 6

Order Sync

↓

PHASE 7

Transaction Sync

↓

PHASE 8

Order Product Sync

↓

PHASE 9
Tracking Resolution
↓
PHASE 10
Cashback Engine
↓
PHASE 11
Ledger
↓
PHASE 12
Reconciliation
↓
PHASE 13
Admin Dashboard

55. ĐIỀU KIỆN HOÀN THÀNH MVP

MVP chỉ được coi là hoàn thành khi:

- ☐ User có thể đăng nhập.
- ☐ User có thể click sản phẩm.
- ☐ Backend tạo tracking ID.
- ☐ Tracking ID được lưu DB.
- ☐ AccessTrade tạo được affiliate link.
- ☐ User được redirect sang merchant.
- ☐ Hệ thống lấy được order.
- ☐ Hệ thống lấy được transaction.
- ☐ Hệ thống lấy được product của order.
- ☐ Order được upsert.
- ☐ Transaction được upsert.
- ☐ Có cơ chế mapping transaction/order → user.
- ☐ Có unmatched order.
- ☐ Có trạng thái Pending/Approved/Rejected.
- ☐ Có idempotency.
- ☐ Không cộng Cashback trùng.
- ☐ Có reversal.
- ☐ Có raw data.
- ☐ Có logging.
- ☐ Có retry.
- ☐ Không expose AccessTrade token.
- ☐ Đã test tracking end-to-end thực tế.

56. KẾT LUẬN NGHIỆP VỤ

Hệ thống không nên được hiểu đơn giản là:

Tạo link
→ lấy đơn
→ hoàn tiền

Mà phải được thiết kế thành:

```
USER
↓
TRACKING ID
↓
AFFILIATE CLICK
↓
ACCESSTRADE
↓
ORDER
↓
ORDER ITEM
↓
TRANSACTION
↓
TRACKING RESOLUTION
↓
USER
↓
BUSINESS RULE
↓
CASHBACK LEDGER
↓
RECONCILIATION
```

Trong đó **Tracking Resolution** là điểm kiểm soát quan trọng nhất.

API `product_link/create` đã cung cấp các tham số `sub1-sub4` để truyền tracking. API `order-list` cung cấp dữ liệu order và trạng thái conversion; API `order-products` cung cấp dữ liệu chi tiết từng sản phẩm; API `transactions` cung cấp conversion/transaction, commission và trạng thái giao dịch.

Tuy nhiên, trước khi triển khai production, phải xác nhận bằng test thực tế rằng tracking identifier truyền qua `sub1` có thể được truy hồi từ dữ liệu order/transaction. Nếu không xác nhận được, **không được tự động gán đơn hàng cho user dựa trên browser/device/time hoặc các tín hiệu suy đoán khác.**

Đây là điều kiện nghiệp vụ quan trọng nhất trước khi xây Cashback Engine.